

Chapitre 17

Le positionnement multidimensionnel

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

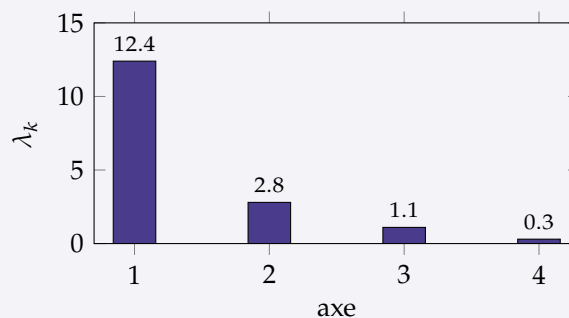
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $b_{AB} = -\frac{1}{2} \times 4^2 = -\frac{1}{2} \times 16 = -8$. $b_{AC} = -\frac{1}{2} \times 6^2 = -\frac{1}{2} \times 36 = -18$. $b_{BC} = -\frac{1}{2} \times 5^2 = -\frac{1}{2} \times 25 = -12,5$.
- (b) Les deux étapes suivantes sont : le **double centrage** de la matrice des b_{ij} (pour obtenir des produits scalaires par rapport à un centre de gravité), puis sa **diagonalisation**; les coordonnées finales sont ensuite $\sqrt{\lambda_k}$ fois les vecteurs propres.
- (c) Parce que le MDS ne dispose, au départ, **que d'un tableau de distances** entre objets – aucune variable mesurée n'existe. Il faut donc reconstruire artificiellement des produits scalaires (via la transformation $b_{ij} = -\frac{1}{2}d_{ij}^2$ puis le double centrage) avant de pouvoir appliquer la même diagonalisation que l'ACP; l'ACP, elle, dispose déjà d'un tableau de variables et calcule les distances à partir de lui, jamais l'inverse.

Correction — Exercice 2

- (a) $12,4 + 2,8 + 1,1 + 0,3 = 16,6$.
- (b) $\frac{12,4 + 2,8}{16,6} = \frac{15,2}{16,6} \approx 0,9157 = 91,6\%$.



- (c) Oui : avec 91,6 % de l'inertie totale portée par les deux premiers axes, une carte à deux dimensions représente déjà très fidèlement la configuration des cinq objets – une perte de moins de 9 % est largement acceptable pour une lecture visuelle.

Correction — Exercice 3

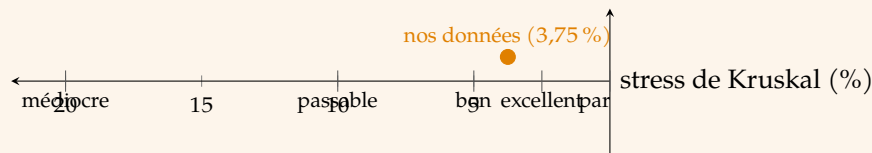
- (a) Non : rien ne garantit qu'une échelle de ressemblance en 7 points soit une mesure au sens strict – l'écart perçu entre « 2 » et « 3 » n'est pas nécessairement identique à celui entre « 5 » et « 6 ». C'est une échelle **ordinaire**, pas nécessairement d'intervalle.
- (b) Le **MDS non métrique**, via l'algorithme de **Kruskal**, qui ne cherche à respecter que l'ordre des dissimilarités (et minimise un critère appelé le stress).
- (c) Parce qu'en pratique, sur des données propres, les deux versions produisent des cartes très voisines, et le MDS classique reste **plus simple** et **exactement parallèle** à l'ACP (même logique de diagonalisation) – un avantage pédagogique et opérationnel qui compense la perte théorique de rigueur sur la nature de l'échelle.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 17)

Correction — Exercice 4

(a) $100 - 97,3 = 2,7 \%$. Vérifié.

(b) Un stress de 3,75 % se situe **entre** « excellent » (2,5 %) et « bon » (5 %), plus proche du seuil « bon » que du seuil « excellent » – une qualité d’ajustement très satisfaisante selon l’échelle usuelle.



(c) Oui, les deux indicateurs convergent : un stress faible (3,75 %, proche d’« excellent ») et une inertie résiduelle faible (2,7 %) racontent tous deux la **même histoire** – la carte à deux dimensions restitue très fidèlement la structure des distances perçues entre les huit enseignes, sans perte notable d’information.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) La proximité de X et Y sur la carte suggère qu’elles sont perçues par la clientèle comme des **concurrentes directes** : les clients ne font pas de distinction nette entre les deux, quelles que soient leurs positions déclarées par ailleurs – elles se disputent probablement la même clientèle.

(b) Non, pas directement : une zone vide de la carte peut aussi bien signaler une **niche inexploitée** qu’une **position dont personne ne veut** (faute de clientèle intéressée par cette combinaison d’attributs). La carte, à elle seule, ne permet pas de trancher entre les deux interprétations – il faut une étude complémentaire (par exemple, une étude de demande) pour le savoir.

(c) Il faut, dans un second temps, demander aux mêmes répondants de **noter chaque banque sur des attributs mesurés** (par exemple : tarifs, qualité de conseil, disponibilité en ligne), puis **projeter ces attributs** sur la carte comme des variables illustratives – ce qui remplace des noms devinés par des directions mesurées et rend la carte défendable.

Correction — Exercice 6

(a) La carte représente **ce que les clients croient** (la perception), et non les prix réellement pratiqués par l’enseigne.

(b) D’après ce constat, l’enseigne a plutôt un problème de **communication** : ses prix sont réellement bas (–8 % sous la moyenne du secteur), mais cette réalité n’est pas perçue par la clientèle. Baisser encore les prix ne corrigerait pas le problème, qui se situe dans l’image perçue.

(c) Parce que ce sont les **croyances des clients**, et non les prix affichés, qui déterminent en pratique leur choix de magasin : un client qui perçoit l’enseigne comme chère évitera d’y entrer, indépendamment des tarifs réels. La carte perceptuelle prédit donc mieux le comportement d’achat – mais elle ne doit jamais être confondue avec la réalité tarifaire, sous peine de mal diagnostiquer le problème (ici, communication plutôt que prix) et d’agir sur le mauvais levier.